



BÖRSENSYSTEM NACH SK

Handbuch

Handelssignale für Krypto-Coins nach dem SK-System von Stefan Kassing: Zonen, Long und Short, Positionsgröße, Hebel und Risikomanagement.

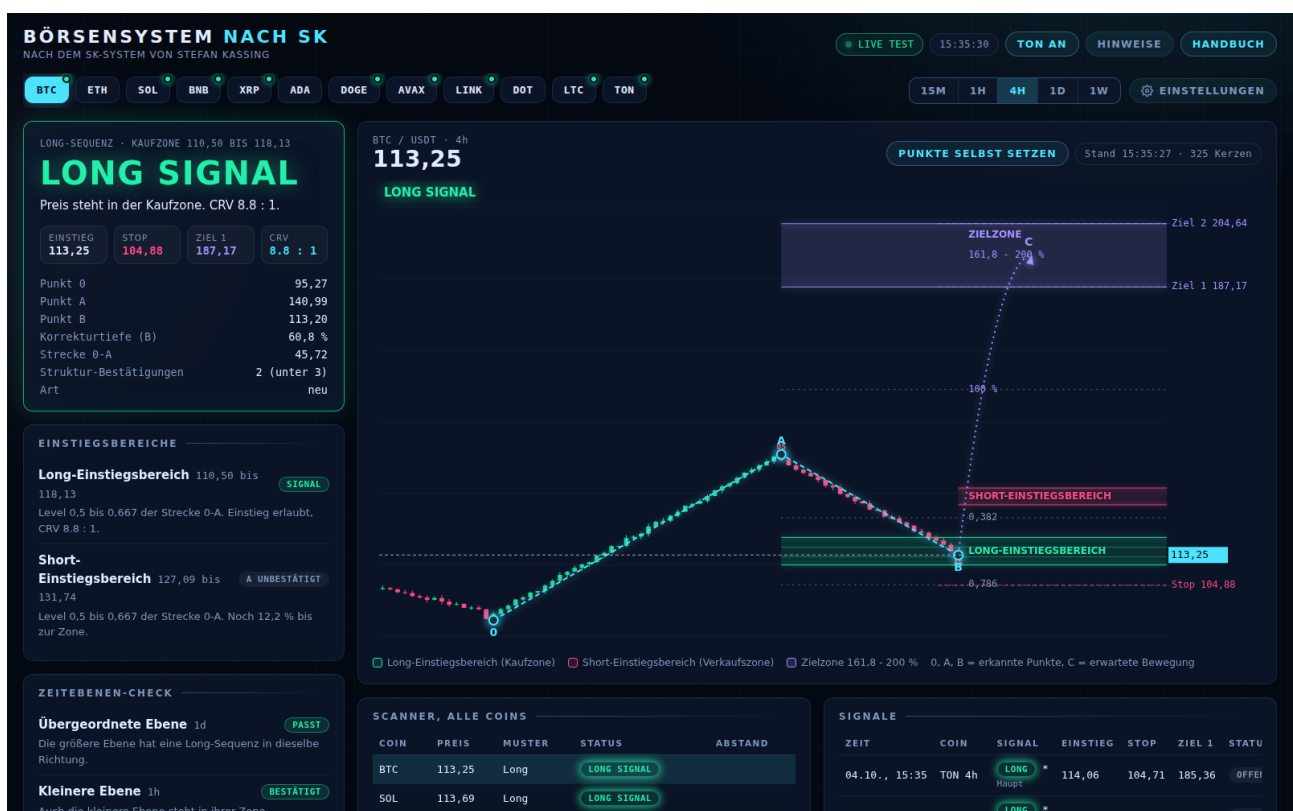


Abbildung 1: Das Börsensystem mit Testdaten. Die Kurse im Bild sind erfunden und dienen nur der Darstellung.

Inhalt

- 1 Überblick
- 2 Installation und Start
- 3 Die Oberfläche
- 4 Das SK-System im Board
- 5 Signale und Benachrichtigungen
- 6 Scanner
- 7 Einstellungen
- 8 Positionsgröße und Hebel
- 9 Risikomanagement
- 10 Datenquellen
- 11 Fehlersuche
- 12 Wichtige Hinweise
- 13 Glossar

1 Überblick

Das Börsensystem nach SK zeigt für einen gewählten Krypto-Coin, ob nach dem SK-System von Stefan Kassing gerade ein **Long**- oder **Short**-Handel erlaubt ist. Die Regeln stammen aus dem Tradebook von Sascha Wenzel (Cheat und Workflow, Version 3.33/1.05). Das Börsensystem erkennt die Sequenz 0 – A – B – C, zeichnet die Kaufzone oder Verkaufszone sowie die Zielzone in den Chart und löst bei einem Treffer ein Signal aus. Ein Scanner prüft alle Coins gleichzeitig. Positionsgröße, Hebel und Risikoprüfung werden aus deinem Konto berechnet.

Das Programm sendet keine Orders. Es zeigt Signale an. Die Entscheidung und die Ausführung an deiner Börse liegen bei dir.

2 Installation und Start

Voraussetzungen: Windows 10 oder 11 (64 Bit), Internetverbindung, Microsoft Edge oder Google Chrome.

Schritt	Was du tust
1	Lege Boersensystem-nach-SK.exe in einen beliebigen Ordner, zum Beispiel auf den Desktop. Eine Installation ist nicht nötig.
2	Doppelklick auf die Datei. Das Börsensystem öffnet sich in einem eigenen Fenster.
3	Windows zeigt eventuell „Der Computer wurde durch Windows geschützt“, weil die Datei nicht signiert ist. Klicke auf Weitere Informationen und dann auf Trotzdem ausführen .
4	Fragt die Windows-Firewall nach, erlaube den Zugriff. Das Programm lauscht nur auf deinem eigenen Rechner (127.0.0.1).
5	Zum Beenden schließe das Fenster. Das Programm beendet sich danach von selbst nach wenigen Sekunden.

Das Programm läuft ohne Konto und ohne Anmeldung bei einer Börse. Es holt nur öffentliche Kerzendaten.

Handy-App (Android und iPhone)

Das Börsensystem gibt es auch als **App fürs Handy** mit eigenem Icon. Es ist eine installierbare Web-App (PWA). Sie läuft ohne App-Store, holt die Kurse direkt von den Börsen (Binance, Ersatz: Binance-Spiegelserver und Crypto.com) und startet auch offline, dann mit Beispieldaten.

Schritt 1: Die Dateien ins Internet stellen

Der Ordner **Boersensystem-Handy-App** muss einmal unter einer https-Adresse erreichbar sein. Am einfachsten geht das kostenlos mit GitHub Pages:

- Lege bei GitHub ein neues Repository an (öffentlich, zum Beispiel „sk-board“) und lade alle Dateien des Ordners hoch (index.html, manifest.webmanifest, sw.js, die Icons und handbuch.pdf).
- Öffne im Repository Settings, dann Pages. Wähle „Deploy from a branch“, Branch „main“, Ordner „/ (root)“ und speichere.
- Nach ein bis zwei Minuten steht dort die Adresse, zum Beispiel <https://DEINNAME.github.io/sk-board/>.

Alternativ funktionieren auch Netlify, Cloudflare Pages oder dein eigener Webservice. Wichtig ist nur https. Die Seite enthält keine Zugangsdaten und keine Konten.

Schritt 2: Auf dem Handy installieren

Gerät	Vorgehen
Android (Chrome)	Adresse öffnen, Menü (drei Punkte) antippen, „App installieren“ oder „Zum Startbildschirm hinzufügen“. Das Icon liegt danach zwischen deinen Apps.
iPhone (Safari)	Adresse in Safari öffnen, Teilen-Symbol antippen, „Zum Home-Bildschirm“ wählen. Das Icon erscheint auf dem Home-Bildschirm.

Was in der Handy-App anders ist

- Die Einstellungen sind eingeklappt („Einstellungen“ antippen). Zuerst siehst du Urteil und Chart, danach die Einstiegsbereiche, Scanner und Signale.
- Im schmalen Chart stehen kurze Beschriftungen (LONG, SHORT, ZIEL, E, SL, Z1, Z2).
- Signale und Töne funktionieren nur, solange die App geöffnet ist. Eine Benachrichtigung bei geschlossener App ist ohne eigenen Server nicht möglich.
- Auf dem iPhone sind Hinweise der Web-App nur eingeschränkt möglich. Ton und Meldung im Fenster funktionieren.
- Neue Versionen laden sich beim nächsten Start. Falls nicht, App einmal schließen und neu öffnen.

Die Handy-App sendet wie das Windows-Programm keine Orders. Sie zeigt Signale und Einstiegsbereiche an.

Die sieben Reiter

Die App ist in sieben Reiter unterteilt (Start, Chart, Order, Coins, Liq, Termine, Mehr). Auf dem Handy stehen sie als Leiste unten, am PC als Leiste oben. Der Coin und die Zeitebene lassen sich in jedem Reiter oben wählen.

Reiter	Inhalt
Start	Live-Chart (1 Minute), Ampel-Karte mit Einstieg, Verlustgrenze und Gewinnziel, dazu die Einstiegspunkte für Long und Short. In „Profi“ zusätzlich die technische Urteils-karte.
Chart	Der große Chart mit Kaufzone, Verkaufszone, Gewinnziel und Verlustgrenze. In „Profi“ zusätzlich Einstiegsbereiche, Zeitebenen-Check, SK-Muster und Fibonacci-Level.
Order	Die Order-Karte für die Börsen-App mit Margin-Modus, Hebel, Margin, Position, Liquidationspreis, Take Profit und Stop Loss. In „Profi“ zusätzlich Risikomanagement und Trade-Management.
Coins	Alle 12 Coins mit Status und Abstand zur Zone sowie der Signal-Verlauf mit Treffern und Stopps. Ein Tipp auf einen Coin öffnet ihn im Reiter „Start“.
Mehr	Alle Einstellungen in vier Gruppen (Sequenz und Strategie, Konto und Risiko, Alarm, Daten), die Hilfe „Was bedeutet das?“, das Handbuch und Hinweise zum Börsensystem.

Der Reiter Liq: Liquiditäts-Karte

Der Reiter **Liq** zeigt eine Liquiditäts-Heatmap wie bei Coinglass. Senkrecht steht der Preis, waagerecht die Zeit. Die Farbe von Dunkellila bis Gelb zeigt, bei welchen Preisen viele gehebelte Positionen zwangsgeschlossen (liquidiert) würden. Rechts steht ein Balkenprofil für den jetzigen Stand: **grün** sind Long-Liquidationen unter dem Kurs, **rot** sind Short-Liquidationen über dem Kurs. Die weiße Linie ist der Kurs, die gestrichelte Linie der aktuelle Preis.

Unter der Karte nennt „Wo es eng wird“ die größten Bereiche über und unter dem Kurs mit Preis, Abstand in Prozent und, wenn verfügbar, dem Betrag in Dollar. Zeitraum (24 Std bis 30 Tage) und Schwelle (blendet schwache Bereiche aus) stellst du über der Karte ein. „Echte Liquidationen live“ zeigt die tatsächlichen Zwangsschließungen der Börse, solange der Reiter offen ist.

Wichtig: Die Karte ist eine **Schätzung nach Modell**, keine echten Orderbuch-Daten. Das Modell nimmt die Kerzen mit Handelsvolumen, die Hebelstufen 10x, 25x, 50x und 100x und entfernt Positionen, sobald der Kurs ihren Liquidationspreis berührt hat. Wenn erreichbar, werden Open Interest und das echte Long-Short-Verhältnis von Binance eingerechnet. Ohne Verbindung wird 50 zu 50 angenommen. Die Karte ist eine Zusatzinformation und ändert keine SK-Signale und keine Berechnung nach dem Tradebook.

Auf jeder Coin-Karte steht neben dem Preis die **24-Stunden-Veränderung in Prozent** (grün = gestiegen, rot = gefallen). Sie kommt von Binance und wird jede Minute aktualisiert. Ohne Verbindung wird sie, wenn möglich, aus den Kerzen berechnet, sonst steht dort „24h –“.

Doppelter Vorteil (Confluence)

Wenn bei einem Coin ein SK-Signal entsteht und zusätzlich **mindestens ein unabhängiger zweiter Faktor** in dieselbe Richtung zeigt, meldet die App einen **doppelten Vorteil** (bei zwei zusätzlichen Faktoren einen dreifachen). Der Alarm trägt dann die Überschrift „DOPPELTER VORTEIL“ mit den Gründen, im Signal-Verlauf steht „★ 2x Vorteil“, auf der Coin-Karte erscheint ein Stern und auf dem Reiter Start eine eigene Karte.

Faktor	Bedingung
Liquiditäts-Magnet	Ein großer Liquidations-Bereich liegt in Zielrichtung zwischen Einstieg und Gewinnziel (Long: Short-Liquidationen darüber, Short: Long-Liquidationen darunter).

Faktor	Bedingung
Übergeordnete Ebene	Die nächstgrößere Zeitebene hat eine SK-Sequenz in dieselbe Richtung (zum Beispiel 1 Tag bei einem 4-Stunden-Signal).
Wichtig: Der doppelte Vorteil ist eine Zusatzmarkierung . Ohne SK-Signal gibt es nie einen doppelten Vorteil, und das SK-Signal selbst, Zonen, Stop und Ziele bleiben unverändert. Er erhöht die Wahrscheinlichkeit, ist aber keine Garantie.	

Überkauft und überverkauft

Auf dem Reiter Start zeigt die Karte „Überkauft oder überverkauft?“ den **RSI (14)** und die **Stochastik (14, 3)** des gewählten Coins auf der gewählten Zeitebene. Beim RSI bedeutet ein Wert über 70 überkauft und unter 30 überverkauft, bei der Stochastik über 80 überkauft und unter 20 überverkauft. Auf jeder Coin-Karte steht der RSI, bei einem Extremwert zusätzlich „überkauft“ (rot) oder „überverkauft“ (grün).

Märkte können lange in diesen Zonen bleiben. Allein ist das ein schwaches Signal. Deshalb zählt es als **dritter Faktor für den doppelten Vorteil**: Ein Long-Signal mit überverkauftem Markt oder ein Short-Signal mit überkauftem Markt bekommt einen Faktor mehr. Das SK-Signal selbst bleibt unverändert.

Echte Liquidationen live

Im Reiter Liq zeigt die Karte „Echte Liquidationen live“ die tatsächlichen Zwangsschließungen von **Binance (alle Coins)**, **Bybit** und **OKX** (jeweils die zwölf Coins), getrennt in Longs und Shorts, für 1 Std, 4 Std, 12 Std und 24 Std, dazu die größte Einzelliquidation und die letzten Ereignisse. Mit dem Schalter oben wählst du „Alle Coins“ oder nur den gewählten Coin. Ein grüner Punkt bei der Börse heißt: Verbindung steht.

Wichtig: Die Börsen bieten keine Liquidations-Historie. Die App zählt live mit, solange sie geöffnet ist, und speichert 24 Stunden. Ein Stern (*) bedeutet: Der Zeitraum ist noch nicht voll gesammelt. Auf dem iPhone pausiert eine App im Hintergrund, dann fehlen Zeiten. Coinglass addiert zusätzlich weitere Börsen, deshalb sind seine Summen größer. Beim allerersten Start lädt die App bei OKX bereits geschehene Liquidationen nach, bei den anderen Börsen stehen die Werte am Anfang bei 0, bis die erste Liquidation ankommt. Mit dem Knopf „Ausblenden“ neben der Überschrift blendest du die Karte aus und mit „Einblenden“ wieder ein. Die Zählung läuft auch ausgeblendet weiter.

Zeitspannen und Zoomen in den Charts

Der **Live-Chart** ganz oben auf dem Reiter Start hat über der Grafik eigene Zeitspannen: **1 Min, 5 Min, 15 Min, 1 Std, 4 Std und 1 Tag**. Die Wahl wird gemerkt und ist unabhängig von der Zeitebene des SK-Signals. Der **große Chart** im Reiter Chart folgt wie bisher der oben gewählten Zeitebene.

Aktion	Wirkung
Mausrad (PC)	Zoomt hinein oder heraus.
Zwei Finger auseinander oder zusammen (Handy)	Zoomt hinein oder heraus.
Ziehen nach links oder rechts	Verschiebt den Chart in die Vergangenheit und zurück.
Knöpfe – und +	Zoomen ohne Gesten.
„Jetzt“ (Live-Chart) und „Auto“ (großer Chart)	Zurück zur Standard-Ansicht mit den neuesten Kerzen.

Die Anzahl der sichtbaren Kerzen hängt von den geladenen Daten ab (bis zu 300 beim Live-Chart). Das Zoomen ändert nur die Ansicht, nicht die SK-Berechnung.

Der Reiter Termine: Wirtschaftskalender

Der Reiter **Termine** zeigt, was heute an den Märkten wichtig ist, geordnet nach **Asien, Europa** und **USA und Kanada**. Du siehst:

Bereich	Inhalt
Handelszeiten jetzt	Ob Tokio, Frankfurt und New York gerade offen sind, mit Öffnungs- und Schließzeit in deiner Ortszeit und dem Countdown.
Handlungsempfehlung für heute	Eine kurze Empfehlung nach festen Regeln: vor einem wichtigen Termin keine neuen Positionen, nach dem Termin 15 bis 30 Minuten abwarten, bei ruhigem Tag SK-Signale wie gewohnt handeln.
Börsendaten	Aktien-Indizes (S&P; 500, Nasdaq 100, DAX, FTSE 100, Nikkei 225, Hang Seng) sowie Euro/Dollar, Gold und Krypto mit der Veränderung in Prozent. Die Indizes kommen von Stooq und sind in der Handy-App oft nicht abrufbar, in der Windows-Version funktionieren sie über das Programm.
Wichtige Termine	Der Wochenkalender (Forex Factory) mit Uhrzeit in deiner Zeit, Wichtigkeit (hoch, mittel, niedrig), Prognose, Vorher und Ist. Mit „Heute“ oder „Diese Woche“ und „Nur wichtig“ oder „Alle“ filterst du. Der Kalender lädt sich alle 5 Minuten neu, die Quelle und der Stand stehen neben der Überschrift, mit „Aktualisieren“ lädst du sofort neu.

Auf einen Termin tippen öffnet die Details: was die Zahl bedeutet, warum sie für Krypto wichtig ist, eine Handlungsempfehlung (wenn der Ist-Wert da ist, mit einer Tendenz, ob er stärker oder schwächer als erwartet war) und wie du mit dem Termin umgehst. Auf dem Reiter Start erscheint außerdem ein gelber Hinweis, wenn in der nächsten Stunde ein wichtiger Termin ansteht.

Woher die Live-Daten kommen: Die Windows-Version holt den Kalender über das Programm selbst. Die Handy-App versucht es direkt und danach über öffentliche Weiterleitungsdienste, weil der Browser den direkten Abruf oft sperrt. Welche Quelle gerade genutzt wird, steht in der grünen Anzeige neben „Wichtige Termine“. **Wichtig:** Wenn der Live-Kalender nicht erreichbar ist, zeigt die App nur typische Wochentermine der USA (zum Beispiel Arbeitslosenansprüche am Donnerstag). Deren Uhrzeiten sind nicht live geprüft. Die Handlungsempfehlung ist eine Orientierung nach Regeln und keine Anlageberatung, das SK-Signal bleibt unverändert. Die Tendenz nach einer Veröffentlichung ist keine Garantie.

Hintergrund-Alarm aufs Handy (auch bei geschlossener App)

Die App selbst kann auf dem iPhone nur alarmieren, solange sie offen ist. Damit du kein Signal verpasst, prüft ein **Hintergrund-Scanner** in deinem GitHub alle zehn Minuten alle zwölf Coins mit derselben SK-Logik wie die App und schickt neue Signale als Mitteilung aufs Handy. Auch ein doppelter Vorteil wird gemeldet. Einmalig einrichten:

Schritt	Was du tust
1	Auf dem iPhone die kostenlose App ntfy aus dem App Store installieren.
2	In ntfy auf „+“ tippen und ein geheimes Thema abonnieren, zum Beispiel sk-signale- plus eine lange zufällige Zahl (jeder, der den Namen kennt, kann mitlesen, deshalb nicht erraten lassen). Mitteilungen in iOS für ntfy erlauben.
3	Am PC auf github.com/marcbohn1312/i öffnen, Settings , links Secrets and variables , Actions , Reiter „Secrets“, New repository secret . Name: NTFY_TOPIC , Wert: dein Themenname aus Schritt 2.

Schritt	Was du tust
4	Reiter Actions öffnen. Falls GitHub fragt, die Workflows aktivieren. Links „SK Hintergrund-Scanner“ wählen, rechts Run workflow drücken. Nach etwa zwei Minuten kommt die Mitteilung „Hintergrund-Alarm aktiv“.
5	Ab jetzt läuft der Scanner automatisch. Der erste Lauf meldet nur, dass er aktiv ist. Danach kommen nur noch neue Signale.

Zeitebenen ändern: Standard sind 1 Std, 4 Std und 1 Tag. Unter Settings, Secrets and variables, Actions, Reiter „Variables“ legst du die Variable **SK_TFS** an, zum Beispiel **1h,4h** oder **15m,1h,4h,1d**.

Wichtig: GitHub startet geplante Läufe nicht auf die Minute genau, Verzögerungen von mehreren Minuten sind normal. Der Scanner nutzt die Standard-Einstellungen der App (SK-Strenge streng), nicht die Einstellungen auf deinem Handy. Er sieht nur Signale, die zum Zeitpunkt des Laufs aktiv sind. Wenn das Repository lange keine Aktivität hat, kann GitHub geplante Läufe nach etwa 60 Tagen pausieren, dann einmal „Run workflow“ drücken. Der Dienst läuft auf GitHub-Servern in den USA, die Kurse kommen deshalb vom Binance-Spiegelserver. Das ist keine Anlageberatung.

Einfach und Profi

Das Börsensystem hat zwei Ansichten, die du oben mit „Einfach“ und „Profi“ umschaltest. Beim ersten Start erklärt ein kurzes Fenster die drei Schritte.

Ansicht	Was du siehst
Einfach (Standard)	Oben die Coin-Karten mit Preis und Status (Kaufen, Verkaufen, Gleich, Warten). Darunter die große Ampel-Karte mit der Aussage KAUFEN, VERKAUFEN oder WARTEN in einfachen Worten, mit Einstieg, Verlustgrenze und Gewinnziel samt Geldbeträgen und einer kurzen Anleitung („So gehst du vor“). Dann der Chart mit Kaufzone, Verkaufszonen und Gewinnziel und eine Hilfe „Was bedeutet das?“.
Profi	Zusätzlich alle Fachangaben: Punkte 0, A, B, Fibonacci-Level, Zeitebenen-Check, Positionsgröße, Hebel, Risikomanagement, Scanner-Tabelle, Signal-Protokoll und das Selbst-Setzen der Punkte.

Die Begriffe in einfacher Sprache: **Kaufen** ist Long (auf steigende Kurse setzen), **Verkaufen** ist Short (auf fallende Kurse setzen), **Verlustgrenze** ist der Stop-Loss, **Gewinnziel** ist Ziel 1 und **Chance zu Risiko** ist das CRV.

Einstiegspunkte Long und Short

Direkt unter der Ampel zeigt die Karte „Einstiegspunkte Long und Short“ für beide Richtungen den **besten Einstiegspunkt** (Level 0,618), die **Einstiegszone** (0,5 bis 0,667), den aktuellen Preis, die Verlustgrenze und das Gewinnziel sowie den Status: Jetzt möglich, Noch x %, Zone erreicht, Noch unklar oder Zu spät. Im Chart stehen die beiden Einstiege als Linien mit den Etiketten „Long ab“ und „Short ab“. Bei der Multi-Trade-Strategie nennt die Karte alle vier Einstiege.

3 Die Oberfläche

Bereich	Inhalt
Kopfzeile	Datenquelle (grün „LIVE“ = echte Kurse, gelb „BEISPIELDATEN“ = keine Verbindung), Uhrzeit, Schalter für Ton und Desktop-Hinweis, Handbuch.

Bereich	Inhalt
Live-Chart (ganz oben)	Ein Kerzenchart mit 1-Minuten-Kerzen für den gewählten Coin, mit aktuellem Preis und Veränderung. Er aktualisiert sich alle 10 Sekunden. Liegt der beste Long- oder Short-Einstieg in der Nähe des Preises, zeigt der Chart ihn als Linie. Ist keine Verbindung da, erscheinen Beispieldaten (gelb markiert).
Steuerleiste	Coin, Zeitebene, Swing-Länge, Stop-Loss-Art, Konto, Risiko, Hebel, Limits, Import einer eigenen CSV.
Urteil (links oben)	Zeigt „Long Signal“, „Short Signal“, „Warten“ oder „Kein Trade“, die Punkte 0, A, B und die Korrekturtiefe.
SK-Muster	Die vorgegebenen Idealmuster der Long- und Short-Sequenz. Das zur aktuellen Lage passende Muster leuchtet.
Chart	Kerzen mit Punkten 0, A, B, der erwarteten Bewegung C, Long- und Short-Einstiegsbereich gleichzeitig (grün und rot, beschriftet), Zielzone, Einstieg, Stop und Zielen.
Einstiegsbereiche (links)	Preisbereich und Status des Long- und des Short-Einstiegs: Signal, In der Zone, Warten, A unbestätigt oder Ungültig.
Scanner und Signale	Alle Coins auf einen Blick und das Protokoll ausgelöster Signale.
Fibonacci-Level	Preise aller Level der aktuellen Sequenz.

4 Das SK-System im Board

Das SK-System arbeitet mit einer **Sequenz aus den Punkten 0, A, B und C**. Der Markt bildet ein absolutes Hoch oder Tief (Punkt 0), läuft nach A (erster Impuls), korrigiert dann zurück nach B und bewegt sich anschließend als B-C-Welle in das Zielgebiet C. Man steigt **am Ende der Korrektur** ein. Das Börsensystem sucht die Sequenz getrennt für beide Richtungen und zeichnet immer beide Einstiegsbereiche in den Chart: den Long-Einstiegsbereich (Kaufzone, grün) und den Short-Einstiegsbereich (Verkaufszone, rot). Die Richtung mit dem Signal oder der jüngeren Sequenz bestimmt das große Urteil, die andere erscheint blasser mit den Punkten 0L/AL oder 0S/AS. Signale für beide Richtungen werden gemeldet.

Baustein	Regel (Tradebook)	Umsetzung im Board
Punkt 0	Absolutes Hoch oder Tief, Start der Bewegung. Eine Sequenz wird nur am Anfang oder Ende einer Bewegung angelegt.	Swing-Punkt (einstellbare Länge). Die Strecke 0-A muss mindestens 3 ATR lang sein (eigene Festlegung).
Punkt A	Der Markt beendet die Bewegung und bildet ein untergeordnetes Hoch/Tief. A ist erst A, wenn der Markt zurückläuft und das 0,382er Level überschreitet.	Ohne Überschreiten von 0,382: „Keine Sequenz“, kein Trade.
Korrekturlevel (Einstieg)	Punkt B liegt im Bereich 0,5 / 0,559 / 0,618 / 0,667, gemessen mit dem Fib-Retracement von 0 nach A. Das ist die Kauf- oder Verkaufszone.	Gleich. Die Linien sind im Chart eingezeichnet.
Ungültiger Trade	Überschreitet der Markt das Korrekturlevel deutlich, ist der Trade ungültig. Die Sequenz bleibt gültig, bis Punkt 0 überschritten wird.	Status „Trade ungültig“ (ab 0,687). Fällt der Kurs durch Punkt 0, verschwindet die Sequenz.
100-Extension	Richtungsanzeige: Überschreitet der Markt sie, erreicht er mit hoher Wahrscheinlichkeit das Zielgebiet. Prallt er ab, ergibt sich ein neues Korrekturlevel.	Als Linie „100 %“ eingezeichnet.

Baustein	Regel (Tradebook)	Umsetzung im Board
Zielgebiet (Punkt C)	161,8 bis 200 der trendbasierten Extension (Punkte 0, A, B). Take-Profit in diesem Bereich. Als erreicht gilt er 5 Pips vor dem 161,8er.	Ziel = B + Faktor × (A – 0). Ziele 161,8 / 180,9 / 200 %.
Stop-Loss	1-Trade-Strategie: knapp hinter dem 0,786er Level. Multi-Trade-Strategie: fester Stop je Markt (Krypto 100 Pips, Major-Paare und Metalle 20, Indizes und Öl 40).	Beide wählbar. Bei „knapp“ nutzt das Board 0,1 ATR Abstand. Pip-Größe einstellbar.
Risiko und CRV	Höchstens 1 bis 3 % pro Trade, bei kleinem Konto teilen. CRV mindestens 1:1, 2:1 ist gut.	Prüfung im Risikomanagement. Das Mindest-CRV ist einstellbar (1 bis 3, Start 1).
Struktur-Bestätigung	Vor der Sequenz: mindestens 3, schöner 4 Bestätigungen (Higher High / Higher Low für Long, Lower High / Lower Low für Short).	Anzeige „Struktur-Bestätigungen“. Sie sperrt kein Signal.

Wie genau folgt das Börsensystem dem SK-System?

Genau nach dem Tradebook	Näherung oder eigene Festlegung
Sequenz 0-A-B-C. A gilt erst nach Überschreiten von 0,382. Einstiegszone 0,5 / 0,559 / 0,618 / 0,667 der Strecke 0-A.	Die Punkte 0 und A erkennt das Board automatisch über Swing-Punkte. Im Tradebook legt man sie von Hand im Chart an. Dafür gibt es „Punkte selbst setzen“.
Zielzone 161,8 bis 200 der trendbasierten Extension (0, A, B). 100-Extension als Richtungsanzeige.	Mindeststrecke 0-A von 3 ATR (gegen kleine Zufallsbewegungen).
Stop knapp hinter 0,786 (1-Trade) oder fester Stop in Pips (Multi-Trade). Nie ohne Stop. Stop nicht nachziehen, außer auf Break-even.	Struktur-Bestätigungen: Ich lese im Cheat die Kette Higher High / Higher Low (Long) bzw. Lower High / Lower Low (Short), mindestens 3 Bestätigungen. Die Auslegung ist nicht eindeutig. In den Einstellungen („SK-Streng“) kannst du die Prüfung abschalten.
Sequenz ungültig, wenn Punkt 0 überschritten wird. Trade ungültig, wenn das Korrekturlevel deutlich überschritten wird.	Zeitebenen-Hierarchie (von oben nach unten): nur als Anzeige, sie sperrt kein Signal.
Gegentrade am Zielgebiet, 0/C wird zu 0/A, Wiedereinstieg nach B-C-Korrektur. Risiko 1 bis 3 %, CRV mindestens 1:1. Mit der Sequenz handeln ist weniger riskant als gegen sie.	Ziele des Gegentrades, Break-even-Marken, Pip-Größe bei Krypto sowie Hebel, Liquidation, Tages- und Gesamtlimit sind nicht aus dem Tradebook.

Warum Long und Short gleichzeitig auftauchen: Das Board sucht die Sequenz für beide Richtungen getrennt und zeichnet beide Einstiegsbereiche ein, damit du die Lage siehst. Ein **Signal** gibt es aber nur für eine Richtung: Haben beide ein Signal, behält die Richtung mit den meisten Struktur-Bestätigungen und der jüngeren Sequenz es, die andere steht als „Gegen die Sequenz“ ohne Signal. Auf dem Papier ist Long und Short im selben Chart zur selben Zeit ein Widerspruch. Absichern (Hedging) beschreibt das Tradebook nur über verschiedene Märkte.

Erweiterte Fälle aus dem Workflow

Fall (Workflow)	Umsetzung im Board
Markt erreicht das Zielgebiet C: mögliche Einstiege 1,618 / 1,809 / 2,000. Der Stop liegt bei Einzeltrades 20 Pips über dem 200er Level.	Gegentrade. Steht der Preis im Zielgebiet der ursprünglichen Sequenz, meldet das Board „Gegentrade“ gegen die Sequenzrichtung. Die alten Level 1,618 / 1,809 / 2,0 werden eingezeichnet. Der Stop liegt über dem 200er Level (Abstand = Pips mal Pip-Größe). Als Ziele nutzt das Board 0,382 und 0,5 der Gesamtbewegung, weil das Tradebook hier kein Ziel nennt (eigene Festlegung).
Punkt 0/C wird zu Punkt 0/A. Der Markt korrigiert die gesamte Bewegung 0 nach C. Unter 0,382 gibt es keine Trades, C darf unendlich extendieren.	Verlängerte Sequenz. Nach Erreichen des Zielgebiets setzt das Board die Sequenz neu von Punkt 0 bis C. Bis zur Korrektur über 0,382 steht „Keine Sequenz“, danach gelten die Zonen 0,5 bis 0,667 der Gesamtbewegung.
Korrektur der B-C-Welle ist immer ein Wiedereinstieg, wenn die Sequenz aktiviert ist.	Wiedereinstieg. Läuft der Markt von B über A hinaus und korrigiert, erkennt das Board die neue Strecke B bis C und kennzeichnet sie als „Wiedereinstieg (B-C-Korrektur)“.
Markt überschreitet Punkt B oder Punkt 0: Sequenz ungültig.	Fällt der Kurs durch Punkt 0, verschwindet die Sequenz.

Zeitebenen-Check

Das Tradebook analysiert von der übergeordneten zur kleineren Ebene (Monat und Woche bis Stunde, bestätigt im 30-Minuten-Chart). Das Börsensystem prüft für den gewählten Coin automatisch die nächsthöhere und die nächstkleinere Zeitebene: **Passt**, wenn die größere Ebene eine Sequenz in dieselbe Richtung hat. **Bestätigt**, wenn auch die kleinere Ebene in ihrer Zone steht. **Gegenläufig**, wenn eine Ebene die andere Richtung zeigt (gegen die Sequenz zu handeln ist riskanter). Der Check ist nur eine Anzeige und sperrt kein Signal. Ohne Programm-Version (Web-Version) ist die Wochenebene nicht verfügbar.

Punkte selbst setzen

Die automatische Erkennung von 0 und A ist eine Näherung. Für exakte Analysen kannst du die Punkte selbst festlegen: Klicke auf „Punkte selbst setzen“, dann im Chart auf Punkt 0 und danach auf Punkt A. Das Börsensystem rastet auf das Hoch oder Tief der angeklickten Kerze ein. Punkt 0 muss vor A liegen, und einer der Punkte ist ein Hoch, der andere ein Tief. Die Einstellung gilt für Coin und Zeitebene und bleibt gespeichert. „Automatik“ stellt die automatische Erkennung wieder her. Fällt der Kurs durch Punkt 0, ist die Sequenz ungültig.

Was weiterhin nicht umgesetzt ist

Nicht umgesetzt ist die automatische Verwaltung offener Trades (Break-even setzen), weil das Board keine Orders sendet. Es zeigt dafür die Marken 1R und 2R (Gewinn gleich Risiko, doppelter Gewinn) an. Eine feste Marke nennt das Tradebook nicht, die Marken sind eine Auslegung. Die Größe eines Pips ist bei Krypto nicht festgelegt und muss von dir eingegeben werden. **Vergleiche die Einzeichnung immer mit deiner eigenen Analyse.**

5 Signale und Benachrichtigungen

Ein **Signal** entsteht, wenn alle drei Bedingungen gelten:

- Es gibt eine gültige Sequenz, und A ist bestätigt (Korrektur über 0,382).
- Der aktuelle Kurs liegt in der Kauf- oder Verkaufszone (zwischen 0,5 und 0,667).
- Das CRV bis Ziel 1 beträgt mindestens das eingestellte Mindest-CRV (Start 1 : 1).

Wird ein neues Signal erkannt, passiert Folgendes:

- Eine Meldung erscheint oben rechts. Ein Klick darauf wählt den Coin.
- Ein kurzer Ton spielt (hoch für Long, tief für Short). Mit „Ton an/aus“ schaltest du ihn um.
- Mit „Desktop-Hinweis“ erlaubst du Windows-Benachrichtigungen.
- Das Signal steht im Protokoll mit Zeit, Art (Haupttrade, Gegentrade, Wiedereinstieg), Einstieg, Stop und Ziel 1. Das Protokoll bleibt auch nach einem Neustart erhalten.
- Der Status eines Signals wird laufend aktualisiert: „offen“, „BE fällig“ (doppelter Profit erreicht), „Ziel“ oder „Stop“. Darunter steht die Zahl der Treffer und Stopps. Stopps sind Fälle für die Fehleranalyse, wie im Tradebook vorgesehen.

Jedes Signal wird nur einmal gemeldet. Beim Start und beim Wechsel der Zeitebene stehen bereits aktive Signale mit einem Stern (*) im Protokoll, ohne Ton. Nur Signale, die danach neu entstehen, lösen den Alarm aus. Signale auf Beispieldaten gibt es nie.

Alarm

Der Alarm meldet neue Signale und, auf Wunsch, eine Vorwarnung, bevor der Preis in einen Einstiegsbereich läuft. Die Einstellungen stehen unter „Einstellungen“ (auf dem Handy zuerst aufklappen).

Einstellung	Wirkung
Alarm: Aus	Keine Meldungen und kein Ton.
Alarm: Nur Ton und Meldung	Kurze Meldung oben rechts, Signalton und Vibration (Android).
Alarm: Alarm bis Quittieren	Ein Vollbild-Alarm mit Coin, Richtung, Einstieg, Stop und Ziel. Ton, Vibration und blinkender Seitentitel wiederholen sich alle vier Sekunden, bis du „Quittieren“ antippst. Kommen mehrere Signale, zeigt der Alarm „+n weitere“ und führt dich einzeln durch.
Vorwarnung (0 bis 5 %)	Meldung, wenn der Preis nur noch so viele Prozent vom Long- oder Short-Einstiegsbereich entfernt ist. 0 schaltet sie aus. Jede Lage wird nur einmal gemeldet.
Bildschirm an lassen	Hält das Handy-Display an, solange die App offen ist, damit der Alarm nicht verschlafen wird.
ntfy-Thema	Optional: Das Börsensystem schickt jeden Alarm zusätzlich als Push an die kostenlose App „ntfy“ (ntfy.sh). Installiere ntfy auf dem Handy, abonniere ein frei gewähltes, schwer zu erratendes Thema und trage dieselbe Bezeichnung hier ein. Wer das Thema kennt, kann mitlesen. Die Funktion gibt es nicht in der Web-Version bei Claude.
Alarm testen	Löst einen Testalarm aus. Auf dem Handy so prüfst du Ton, Vibration und die Berechtigung für Hinweise.

Wichtig: Alarm, Ton und Vibration arbeiten nur, solange die App oder das Programm geöffnet und das Gerät eingeschaltet ist. Eine Web-App kann ohne eigenen Server nicht im Hintergrund auf Kurse warten. Für Handy-Betrieb: App geöffnet lassen, „Bildschirm an lassen“ auf „Ja“ stellen und das Handy ans Ladegerät legen. Auf dem iPhone sind Ton und Vibration im Browser eingeschränkt. Tippe nach dem Start einmal in die App, damit der Ton erlaubt wird. Eine Meldung bei geschlossener App gibt es nur über ntfy, wenn das Windows-Programm auf einem laufenden PC das Board betreibt.

6 Scanner

Der Scanner prüft alle zwölf Coins (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, DOT, LTC, TON) auf der gewählten Zeitebene, erstmals beim Start und danach jede Minute. Die Liste ist sortiert: aktive Signale zuerst, dann Coins, die sich einer Zone nähern (Spalte „Abstand“ in

Prozent bis zur Zone), danach der Rest. Ein Klick auf eine Zeile lädt den Coin in den Chart. Ein Stern (*) hinter dem Coin bedeutet Beispieldaten.

7 Einstellungen

Einstellung	Wirkung
Punkte selbst setzen	Legt Punkt 0 und A manuell im Chart fest, siehe Abschnitt 4.
Strategie	1-Trade: ein Einstieg, Stop knapp hinter 0,786. Multi-Trade: vier Einstiege auf 0,5 / 0,559 / 0,618 / 0,667 mit festem Stop in Pips, das Risiko wird gleichmäßig verteilt.
Stop in Pips / Pip-Größe	Nur für Multi-Trade. Tradebook: Krypto 100 Pips. Die Größe eines Pips ist bei Krypto nicht festgelegt. Im Feld stehen Vorschläge (1, 0,1, 0,01, 0,0001). Ohne Eingabe nutzt das Board bei BTC 1 USDT je Pip und bei anderen Coins einen proportional zum Kurs skalierten Wert. Trage deinen Wert ein, der zu deinem Broker passt.
Mindest-CRV	Untergrenze für ein Signal, 1 bis 3. Tradebook: 1:1 ist ok, 2:1 ist gut.
Coin / Zeitebene	Wahl des Marktes. Zeitebenen: 15 Min, 1 Std, 4 Std, 1 Tag, 1 Woche. Das SK-System arbeitet von großen zu kleinen Ebenen. Prüfe daher mehrere Ebenen.
Swing-Länge	Anzahl Kerzen links und rechts, die ein Hoch oder Tief überragen muss. Klein (2-4) findet mehr und kleinere Sequenzen, groß (8-15) nur markante.
Konto (USDT)	Dein Handelskapital für die Berechnung.
Risiko je Trade	Anteil des Kontos, der bei Stop-Auslösung verloren geht. Tradebook: höchstens 1 bis 3 %.
Max. Hebel	Obergrenze für den vorgeschlagenen Hebel.
Tagesverlust	Verlustgrenze pro Tag in Prozent des Kontos.
Gesamtrisiko	Summe des Risikos aller gleichzeitig offenen Trades.
Eigene CSV	Lädt eigene Kerzen mit den Spalten open, high, low, close (Komma oder Semikolon, älteste Zeile zuerst). Mindestens 30 Kerzen.

8 Positionsgröße und Hebel

Die Positionsgröße richtet sich nach dem Risiko und dem Abstand zum Stop:

Positionsgröße (USDT) = Konto × Risiko % ÷ Stop-Abstand %

Beispiel: Konto 1.000 USDT, Risiko 1 % = 10 USDT. Der Stop liegt 3,2 % vom Einstieg. Position = $10 \div 0,032 = 312,5$ USDT. Das entspricht dem Tradebook (Lotgröße = Risikobetrag ÷ Pips bis Stop). Bei der Multi-Trade-Strategie wird das Risiko durch vier geteilt, jeder Einstieg bekommt seine eigene Größe.

Der **empfohlene Hebel** ist die kleinste ganze Zahl, mit der die Position mit dem Konto als Margin gehandelt werden kann, begrenzt durch zwei Regeln: nicht höher als dein „Max. Hebel“ und nicht höher, als die Liquidation noch mindestens doppelt so weit vom Einstieg entfernt liegt wie der Stop. Reicht das nicht für die Größe, wird die Position verkleinert, und das Board weist darauf hin.

Im Beispiel reicht ein Hebel von 1x: Die Position (312,5 USDT) ist kleiner als das Konto. Hebel erhöht nur die Positionsgröße im Verhältnis zum Konto, nicht dein Risiko in USDT, das bleibt durch den Stop festgelegt.

Deine Order: Margin, Hebel und Liquidation

Die Karte „Deine Order für die Börsen-App“ zeigt dieselben Felder wie die Positionsansicht deiner Börse: Symbol mit Richtung (Long oder Short), Margin-Modus (Isoliert oder Cross) und Hebel, dazu Einstiegspreis, Letzter Preis, Gesamtvolumen (USDT), Position (in Coins), geschätzter Liquidationspreis, Margin (USDT), Take Profit und Stop Loss. Du kannst die Werte direkt in die Börsen-App übertragen oder mit „Werte kopieren“ in die Zwischenablage legen.

Einstellung (in der Karte)	Wirkung
Position berechnen nach	Risiko (empfohlen): Das Board rechnet die Position aus deinem Risiko und dem Stop aus. Margin und Hebel: Du gibst Margin (USDT) und Hebel vor, wie beim Eröffnen einer Order. Das Board rechnet daraus Gesamtvolumen (Margin mal Hebel) und Position und zeigt, wie viel du bei Stop verlierst und bis zum Ziel gewinnen kannst. Übersteigt der Verlust 3 % des Kontos, kommt eine rote Warnung. Bei gleichem Hebel ändert mehr Margin den Abstand zur Liquidation nicht. Dafür zählt nur der Hebel, und das Board nennt den höchsten sinnvollen Hebel.
Margin-Modus	Isoliert: Nur die eingezahlte Margin sichert die Position. Cross: Dein ganzes Konto sichert sie, die Liquidation liegt weiter weg, aber im Ernstfall steht mehr auf dem Spiel.
Hebel: Automatisch	Das Board wählt den Hebel so, dass die Liquidation mindestens doppelt so weit entfernt liegt wie der Stop (begrenzt durch „Max. Hebel bei Automatik“ in den Einstellungen).
Hebel: Fest	Du gibst den Hebel vor, zum Beispiel 50x. Das Board berechnet dazu die nötige Anfangsmargin und prüft die Liquidation.
Margin (USDT) anpassen	Wie das Stift-Symbol in der Börse: Mehr Margin schiebt den Liquidationspreis weiter weg. Der tatsächliche Hebel (Gesamtvolumen geteilt durch Margin) steht im Chip neben „Isoliert“. Leer lassen für automatisch.
Empfohlene Margin übernehmen	Trägt die Margin ein, bei der die Liquidation doppelt so weit entfernt liegt wie der Stop: 2 mal Risiko plus geschätzte Erhaltungsmargin.

Wichtig bei hohem Hebel (zum Beispiel 50x isoliert): Liegt der geschätzte Liquidationspreis **vor** der Verlustgrenze, würde die Börse die Position schließen, bevor dein Stop greift. Dann zeigt das Board eine rote Warnung. Erhöhe die Margin oder senke den Hebel, bis die Karte grün wird. Der Liquidationspreis ist eine Schätzung (Erhaltungsmargin ca. 0,57 %, abgeleitet aus einer typischen Börsenansicht). Die echte Zahl hängt von deiner Börse, den Gebühren und der Risikostufe ab. Prüfe sie dort.

9 Risikomanagement

Das Feld „Risikomanagement“ prüft sieben Regeln und zeigt OK, Achtung oder Verletzt:

Regel	Prüfung
Risiko je Trade	OK bis 3 %, darüber verletzt (Tradebook: 1 bis 3 %).
CRV	Ab dem Mindest-CRV ok, ab 2 : 1 gut (Tradebook).
Stop-Loss	Jeder Trade hat einen festen Stop.
Liquidation	Mindestens doppelt so weit vom Einstieg wie der Stop.
Tatsächliches Risiko	Weicht es nach unten ab, wurde die Position verkleinert.

Regel	Prüfung
Gesamtrisiko offen	Dieser Trade darf dein Gesamtlimit nicht überschreiten. Das Börsensystem nennt die Zahl weiterer möglicher Trades.
Tagesverlust-Limit	Zeigt, nach wie vielen Verlusttrades am Tag du Pause machen solltest.

Die Tabelle „Serie von Verlusttrades“ zeigt Restkonto, Drawdown und den nötigen Gewinn, um nach 3, 5, 10 oder 20 Verlusten in Folge wieder auf den Ausgangswert zu kommen. Bei 1 % Risiko bleiben nach 10 Verlusten rund 90 % des Kontos, bei 3 % rund 74 %.

Grundlage: Das Tradebook nennt höchstens 1 bis 3 % Risiko pro Trade (bei kleinem Konto teilen), CRV mindestens 1:1, einen festen Stop-Loss und die Diversifikation über mehrere Märkte. Hebel-Puffer, Tagesverlust-Limit und Gesamtrisiko sind gängige Praxis und kein Teil des SK-Systems. Du kannst sie einstellen.

10 Datenquellen

Das Programm holt Kerzen (bis zu 500 je Abruf) in dieser Reihenfolge:

- Binance (api.binance.com)
- Binance-Spiegelserver (data-api.binance.vision)
- Crypto.com Exchange

Erreicht keine Quelle den Rechner (zum Beispiel wegen Firewall, VPN oder Länderbeschränkung), zeigt das Board **Beispieldaten** (gelb markiert, mit erfundenen Kursen). Auf Beispieldaten werden keine Signale ausgelöst. Kurse werden alle 30 Sekunden für den gewählten Coin und jede Minute für alle Coins aktualisiert.

Hinweis: Die Datenquellen-Abfrage wurde im Entwicklungssystem ohne Internetzugang zu den Börsen entworfen und mit nachgebildeten Daten getestet. Prüfe beim ersten Start, ob oben „LIVE“ steht und der Kurs mit deiner Börse übereinstimmt.

11 Fehlersuche

Problem	Lösung
Windows blockiert die Datei	„Weitere Informationen“ und „Trotzdem ausführen“. Alternativ Rechtsklick auf die Datei, Eigenschaften, „Zulassen“ anhaken.
Fenster bleibt leer oder öffnet sich nicht	Edge oder Chrome installieren. Das Programm öffnet sonst den Standardbrowser mit der Adresse 127.0.0.1.
Anzeige „BEISPIELDATEN“	Keine Börse erreichbar. Internet, VPN, Firewall und Antivirus prüfen. Ein anderes Netzwerk testen.
Keine Sequenz	Zeitebene wechseln oder Swing-Länge verkleinern. Nicht jede Lage enthält eine gültige Strecke.
Kein Ton	„Ton an“ prüfen und einmal ins Fenster klicken. Browser und Windows-Lautstärke prüfen.
Keine Desktop-Hinweise	Auf „Desktop-Hinweis“ klicken und erlauben. In Windows „Benachrichtigungen“ für Edge/Chrome aktivieren.
Programm läuft weiter	Es beendet sich ca. 25 Sekunden nach dem Schließen des Fensters. Sonst im Task-Manager „Boersensystem-nach-SK.exe“ beenden.

12 Wichtige Hinweise

Kein Anlageratschlag. Das Börsensystem ist eine Entscheidungshilfe. Handel mit Kryptowährungen, besonders mit Hebel, kann zum Verlust des gesamten eingesetzten Kapitals führen. Handle nur mit Geld, dessen Verlust du verkraften kannst.

Keine Verbindung zum Urheber. Das Börsensystem ist eine eigenständige Nachbildung auf Basis des Tradebooks von Sascha Wenzel zum SK-System. Es ist kein offizielles Produkt von Stefan Kassing. Maßgeblich sind immer die Regeln aus seinem Tradebook.

Keine Gewähr. Signale können falsch sein. Kursdaten können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein. Vergangene Ergebnisse sagen nichts über künftige.

13 Glossar

Begriff	Bedeutung
Sequenz	Dreipunkt-Muster aus 0, A und B im SK-System.
Punkt 0 / A / B	Start, erster Wendepunkt und Ende der Korrektur.
C	Erwartete Bewegung nach der Korrektur in die Zielzone.
Kaufzone / Verkaufszone	Bereich 0,5 bis 0,667 der Strecke 0-A, in dem eingestiegen wird.
Zielzone	161,8 bis 200 % der Strecke 0-A.
CRV	Chance-Risiko-Verhältnis: Gewinnabstand geteilt durch Stop-Abstand.
ATR	Average True Range, durchschnittliche Kerzenspanne der letzten 14 Kerzen.
Swing-Hoch / -Tief	Kerze, deren Hoch beziehungsweise Tief die Nachbarkerzen überragt.
Liquidation	Preis, bei dem die Börse eine gehebelte Position zwangsweise schließt.
Drawdown	Rückgang des Kontos vom höchsten Stand.
Long / Short	Wette auf steigende / fallende Kurse.